STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Een interval voor een gemiddelde

Reken altijd eerst de marge uit, dan het interval. De marge is 1,96 maal sigma gedeeld door de wortel van n, en die trek je af en tel je op bij je gemiddelde.

1 $1{,}96 \rightarrow 50{,}04$ **tot** $53{,}96$ — $1{,}96 \rightarrow 168{,}04$ **tot** $171{,}96$ — $1{,}18 \rightarrow 22{,}22$ **tot** $24{,}58$
Let op de eerste twee rijen: sigma gedeeld door de wortel van n is er precies 1, dus de marge is 1,96. In de derde rij is het 4,2 gedeeld door 7, dus 0,6.

2 Schrijf het eerste interval in een volle zin, zoals in een krant.
We zijn er voor vijfennegentig procent zeker van dat het echte gemiddelde van de hele groep tussen $50{,}04$ en $53{,}96$ ligt.
Let erop dat je in je zin ook zegt over wie het gaat: het echte gemiddelde van de hele groep. Het interval zegt niets over je eigen steekproef.

2 Een interval voor een proportie

Bij een proportie staat onder de wortel p-dakje maal één min p-dakje, gedeeld door n. Reken de wortel eerst uit en vermenigvuldig dan met 1,96.

3 p met een dakje is $0{,}52$ bij $n = 400$. Bereken de marge.

$0{,}0490$

Let erop dat 0,52 maal 0,48 gelijk is aan 0,2496, en dat je dat door 400 deelt voor je de wortel neemt. De orde van de bewerkingen is hier de hele oefening.

4 Geef het interval van de vorige oefening.

$0{,}4710$ **tot** $0{,}5690$

5 p met een dakje is $0{,}40$ bij $n = 1000$. Bereken de marge.

$0{,}0304$

Let erop dat een grotere n de marge kleiner maakt: bij 1000 mensen is ze 0,0304 in plaats van 0,0490. Dat is de volgende reeks.

6 Een partij haalt 52 procent in een peiling van 400 mensen. Mag de krant schrijven dat ze een meerderheid heeft?

Nee. Het interval loopt van $47{,}1$ tot $56{,}9$ procent, en 50 procent ligt daar binnen. De peiling sluit dus niet uit dat de partij onder de helft zit.

Noem het interval en waar 50 procent ligt. Dat de 50 binnen het interval valt, is precies waarom de krant het niet mag schrijven.

3 De foutenmarge

Houd twee verbanden vast: de marge zakt met de wortel van n, en een hogere zekerheid geeft een grotere z en dus een bredere marge.

7 Je wil de marge halveren. Met hoeveel moet n vermenigvuldigd worden?

met vier

Let erop dat het vier is en niet twee: de wortel van vier is twee, dus vier keer meer mensen halveert de marge.

8 Hoeveel mensen heb je nodig voor een marge van 3 procent bij $p = 0{,}5$? Rond naar boven af.

1068 **(**$1067{,}1$ **naar boven)**

Let erop dat je naar boven afrondt: 1067,1 mensen bestaat niet, en met 1067 haal je je marge niet.

9 Een interval van 99 procent is breder dan een interval van 95 procent.

waar

10 Waarom wordt een interval breder als je zekerder wil zijn?

Je neemt een grotere z-waarde, dus een grotere marge. Meer zekerheid koop je met een vagere uitspraak; de enige manier om allebei te verbeteren is een grotere steekproef.

Noem de twee kanten: een grotere z geeft een bredere marge, en enkel een grotere steekproef verbetert beide tegelijk.